

(224) Exemples de développements asymptotiques de suites et de fonctions

Références : le *Tout-en-un MPSI* de chez Dunod pour les développements limités ; je complète avec le Rombaldi d'Analyse et le Gourdon. Tout est dans le Zully-Quéfélec pour la deuxième partie (mais je suis le Rouvière pour Laplace) et dans le Tennenbaum pour la troisième (et en fait je l'ai aussi trouvé dans le Gourdon). Sturm est dans Berthelin.

1 Comparaison asymptotique

- 1.1 Notations de Landau
 - 1.2 Développements limités
 - 1.3 Développements asymptotiques généraux
- ### 2 Analyse asymptotique & intégration
- 2.1 Comparaison série-intégrale et série harmonique
 - 2.2 Méthode de Laplace, méthode de la phase stationnaire

3 Développements asymptotiques en arithmétique

- 3.1 Série des inverses des nombres premiers
- 3.2 Utilisation des séries de Dirichlet

1 Comparaison asymptotique

Dans la suite, on note u, v deux suites et f, g deux fonctions définies sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ et à valeurs dans un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel où $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Soit a dans l'adhérence de I prise dans $\overline{\mathbb{R}}$.

1.1 Notations de Landau

Définitions 1.

- (a) On note $u = \mathcal{O}(v)$, s'il existe $M \in \mathbb{R}$ tel que $\|u_n\| \leq M \|v_n\|$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ à partir d'un certain rang (à pr.). On dit que $f(x) = \mathcal{O}(g(x))$ s'il existe un voisinage épointé V dans I de a et $M \in \mathbb{R}$ tels que $\|f(t)\| \leq M \|g(t)\|$ pour tout $t \in V$.
- (b) On note $u = o(v)$, s'il existe une suite réelle ε de limite nulle avec $u = \varepsilon v$ à pr. On dit que $f(x) = o(g(x))$, s'il existe une fonction à valeurs réelles φ de limite nulle en a telle que l'on ait $f = \varphi g$ sur un voisinage épointé de a dans I .
- (c) On dit que $u \sim v$ si $u - v = o(v)$, autrement dit s'il existe une suite réelle η de limite 1 avec $u = \eta v$ à pr. On dit que $f(x) \sim g(x)$ si $f - g = o_a(g)$, η de limite 1 avec $u = \eta v$ à pr. On dit que $f(x) \sim g(x)$ si $f - g = o_a(g)$, η de limite 1 avec $u = \eta v$ à pr.

autrement dit s'il existe une fonction à valeurs réelles ψ de limite 1 en a telle que l'on ait $f = \eta g$.

Proposition 2. Si $u = o(v)$, alors $u = \mathcal{O}(v)$. Si R désigne $\mathcal{O}$ ou o , si $f = R(g)$ et $h \sim g$, alors $f = R(h)$. Plus généralement, on peut formuler un certain nombre de règles de calcul (voir l'ANNEXE) qu'il est plus sage d'établir lorsque le besoin s'en fait sentir.

Exemples 3.

- (a) $\frac{1}{n} + 1 + 4n + n^2 \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} n^2$.
 - (b) (*Croissances comparées*) Pour tous réels strictement positifs a, b, c, d, g tels que $b < c, d < g, \ln^a(n) = \underset{n \rightarrow +\infty}{o}(n^b), n^b = o(n^c), n^c = o(d^n)$ si $d > 1$, $d^n = o(g^n), g^n = o(n!)$, $o(n!) = o(n^n)$.
 - (c) $[x] = x + \underset{x \rightarrow +\infty}{\mathcal{O}}(1)$.
 - (d) Dans le cas où g ne s'annule pas, $f = o(g)$ (resp. $f \sim g$) ssi f/g tend vers 0 (resp. vers 1). Application : $\sum_{k=1}^n k! \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} n!$.
 - (e) $\sin(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$; $\arctan(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$; $e^x - 1 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$.
 - (f) Les relations $\mathcal{O}, o$ sont transitives et la relation $\sim$ est une relation d'équivalence : si, au voisinage de 0, $f(x) = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 + o(x^4)$, alors $f(x) = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \mathcal{O}(x^4)$.
 - (g) Pour tout $P \in \mathbb{R}[X]$ unitaire non constant, $e^{-P(x)} = o(\frac{1}{x^n})$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- Propositions 4.** (*Opérations sur les équivalents*) Soient f_1, f_2, g_1, g_2 quatre suites ou fonctions numériques.

- (a) Si $f_1 \sim_a g_1$ et $f_2 \sim_a g_2$, alors $f_1 f_2 \sim_a g_1 g_2$. Si de plus g_1 ne s'annule pas sur un voisinage de a , alors $\frac{1}{f_1} \sim_a \frac{1}{g_1}$.
 - (b) On suppose que f_1, g_1 sont strictement positives et que g_1 tend vers $l \in \overline{\mathbb{R}} \setminus \{1\}$ en a , ou encore que $\ln(g_1)$ est bornée. Alors $\ln(f_1) \sim_a \ln(g_1)$.
- Contre-exemple 5.** $n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} n + \sqrt{n}$ mais $\exp(n) = \underset{n \rightarrow +\infty}{o}(\exp(n + \sqrt{n}))$.
- Application 6.** En admettant le développement que l'on obtiendra à la Proposition 32, $\ln(n!) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} n \ln(n)$.

1.2 Développements limités

Définition 7. On suppose que $a \in \hat{I}$ et que f est à valeurs numériques. On dit que f admet un développement limité (DL) à l'ordre $n \in \mathbb{N}$ ($DL(n)$) en a s'il existe

$a_0, \dots, a_n \in \mathbb{C}$ tels que $f(x) = \sum_{k=0}^n a_k(x-a)^k + o((x-a)^n)$.

Exemple 8. $\exp(x) = 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \dots + \frac{1}{n!}x^n + o(x^n)$.

Remarque 9. La notion de développement limité est asymptotique : f admet un DL en a si et seulement si pour tout intervalle ouvert $J \ni a$, $f|_J$ admet un DL en a . On pose la fonction $h : t \mapsto f(a+t)$, définie au voisinage de f . Alors f admet un DL en $a \iff h$ admet un DL en 0. On peut donc se ramener au cas $a = 0$.

Proposition 10. (*Unicité du développement limité*) Supposons que $f(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k + o(x^n) = \sum_{k=0}^n b_k x^k + o(x^n)$. Alors $(a_0, \dots, a_n) = (b_0, \dots, b_n)$ et le polynôme associée est la *partie régulière* du $DL(n)$ en 0 de f .

Application 11. Une fonction paire, resp. impaire ayant un DL en 0 a pour partie régulière une fonction paire, resp. impaire : $\text{ch}(x) = 1 + \frac{1}{2!}x^2 + \dots + \frac{1}{(2n)!}x^{2n} + o(x^{2n+1})$.

Théorème 12. (*Taylor-Young*) Si f est de classe C^n sur I , alors elle admet un $DL(n)$ en 0 de partie régulière $\sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} X^k$.

Application 13. La partie régulière du $DL(n)$ en 0 d'une fonction analytique en 0 est la troncature à l'ordre n de son DSE en 0, ce qui donne les DL des fonctions usuelles, voir l'ANNEXE.

Corollaire 14. (*Primitivation*) Si f est C^1 sur I et f' admet un $DL(n)$ en 0 de partie régulière Q , alors f admet un $DL(n+1)$ en 0 de partie régulière $f(0) + P$ où P est la primitive formelle de Q .

Application 15. (*Méthode du bootstrap*) $\tan(x) = x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + \frac{17}{315}x^7 + o(x^8)$. **Remarque 16.** Si f est C^1 et f' admet un $DL(n-1)$ (par exemple si f est C^n), alors sa partie régulière est la dérivée formelle du $DL(n)$ de f .

Proposition 17. f est continue en a si et seulement si f admet un $DL(0)$ en a et f est dérivable en a si et seulement si f admet un $DL(1)$ en a .

Exemples 18.

(a) (*Produit*) Si f, g ont des $DL(n)$ de parties régulières P, Q , alors fg a un $DL(n)$ de partie régulière PQ tronqué au degré $n : \frac{e^x}{1-x} = 1 + 2x + \frac{5}{2}x^2 + \frac{8}{3}x^3 + o(x^3)$.

(b) (*Quotient*) Si $g(0) \neq 0$, $\frac{f}{g}$ a un $DL(n)$ de partie régulière le quotient dans la division de P par Q selon les puissances croissantes à l'ordre $n : \frac{\frac{1}{\sin^2(x)} - \frac{1}{\text{sh}^2(x)}}{\frac{2}{3} + \frac{4}{189}x^4 + o(x^4)} = \frac{3}{4} + \frac{1}{189}x^4 + o(x^4)$.

(c) (*Composition*) Si $g(0) = 0$, $f \circ g$ a un $DL(n)$ de partie régulière $P \circ Q$ tronqué au degré $n : \ln \cos(x) = -\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{12}x^4 + o(x^5)$.

(d) (*Réciproque*) Soit W la fonction de Lambert, réciproque de $x \mapsto xe^x$. Alors $W(x) = x - x^2 + \frac{3}{2}x^3 + o(x^3)$.

Application 19.

(a) (*Calcul de limites*) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\ln(1+x)} \right) = -\frac{1}{2}$. Un $DL(2)$ suffit.

(b) (*Étude de l'allure locale d'une courbe*) $\arctan$ est tangent à $y = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}(x-1)$ en 1, au voisinage duquel sa courbe se situe en dessous de sa tangente.

(c) $x \mapsto \frac{1}{1+e^x}$ admet un point d'inflexion en 0.

1.3 Développements asymptotiques généraux

Définition 20. Une échelle de comparaison au voisinage de a est une famille $(\varphi_\omega)_{\omega \in \Omega}$ définies sur un voisinage épointé V de a , dont aucune n'est nulle au voisinage de a , et sur laquelle la relation o est totale. La définition se transpose au cas des suites mot pour mot avec $a = +\infty$.

Exemples 21.

(a) Le cas des fonctions $((x-a)^k)_{k \in \mathbb{N}}$ est celui des développements limités.

(b) $(x^k)_{k \in \mathbb{Z}}$ au voisinage de l'infini, $(|x|^\alpha)_{\alpha \in \mathbb{R}}$ au voisinage de $\pm\infty$ ou 0.

(c) $(x^\alpha \ln^\beta(x))_{\alpha, \beta \in \mathbb{R}}$ au voisinage de $+\infty$.

Définition 22. On dit que f admet un développement asymptotique en a pour

l'échelle φ , si l'on a une écriture de la forme $f(x) = \sum_{k=0}^n a_k \varphi_{\omega_k}(x) + o_{x \rightarrow a}(\varphi_{\omega_n}(x))$ où $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{C}$ et $\varphi_{\omega_{k+1}} = o_a(\varphi_{\omega_k})$ pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$. De même, la définition se transpose au cas des suites.

Exemple 23. $x^{\frac{1}{x}} = 1 + \frac{\ln(x)}{x} + \frac{1}{2} \frac{\ln^2(x)}{x^2} + o_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln^2(x)}{x^2} \right)$.

Application 24. La fonction $f(x) = \sqrt{\frac{x^3}{x-1}}$ admet le développement $f(x) = x + \frac{1}{2} + \frac{3}{8x} + o(\frac{1}{x})$ au voisinage de $+\infty$. La droite d'équation $y = x + \frac{1}{2}$ est une asymptote oblique à la courbe représentative de f , et au voisinage de $+\infty$ la courbe est au-dessus de cette asymptote.

2 Analyse asymptotique & intégration

2.1 Comparaison série-intégrale et série harmonique

Théorème 25. (*Comparaison série-intégrale*) Soit $f \in \mathcal{C}_{pm}(\mathbb{R}_+, \mathbb{R}_+)$ décroissante.

On pose $U_n = \sum_{k=0}^n f(k) - \int_0^n f(t)dt$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Alors $(U_n)_n$ converge vers U

et la série $\sum f(n)$ et l'intégrale $\int_0^{+\infty} f$ ont même nature. Dans le cas convergent,

$U = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n - \int_{\mathbb{R}_+} f$, et dans le cas divergent, $\sum_{k=0}^n u_k \sim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^n f(t)dt$

Exemples 26. Pour tout $\alpha > 0$, $\sum_{k=1}^n k^\alpha \sim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^{\alpha+1}}{\alpha+1}$. Pour tout $\alpha < 1$,

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha} \sim \frac{n^{1-\alpha}}{1-\alpha} \text{ et pour } \alpha > 1, \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha} \sim \frac{1}{n^{\alpha-1}}.$$

Théorème 27. Soient $\sum u_n, \sum v_n$ deux séries divergentes de termes généraux positifs. Si $u = \mathcal{O}(v)$ (resp. $u = o(v)$, $u \sim v$), alors $\sum_{k=0}^n u_k = \mathcal{O}(\sum_{k=0}^n v_k)$ (resp. avec o et $\sim$). Soient $\sum u_n, \sum v_n$ deux séries convergentes de termes généraux positifs.

Si $u = \mathcal{O}(v)$ (resp. $u = o(v)$, $u \sim v$), alors $\sum_{k=n}^{+\infty} u_k = \mathcal{O}(\sum_{k=n}^{+\infty} v_k)$ (resp. avec o et $\sim$). L'équivalent des restes est beaucoup plus facile à obtenir que celui des sommes partielles.

Application 28. (Développement de la série harmonique) On note $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$. Alors $H_n = \ln(n) + \gamma + \frac{1}{2n} - \frac{1}{12n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$, où $\gamma \in]0, 1]$ est une constante.

2.2 Méthode de Laplace, méthode de la phase stationnaire

Proposition 29. (Méthode de Laplace) Soient $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$. Soit $\varphi : [a, b]$ de classe C^2 , avec $\varphi' > 0$ sur $]a, b[$. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ continue en a avec $f(a) \neq 0$, telle qu'il existe $t_0 \in \mathbb{R}$ telle que $e^{-t_0\varphi} f$ soit L^1 sur $]a, b[$. Alors l'intégrale $F(t) = \int_a^b e^{-t\varphi(x)} f(x) dx$ est bien définie et :

$$\begin{aligned} \star \text{ si } \varphi'(a) \neq 0, \text{ on a } F(t) &\sim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{\varphi'(a)} \frac{e^{-t\varphi(a)} f(a)}{t}; \\ \star \text{ si } \varphi'(a) = 0 \text{ et } \varphi''(a) > 0, F(t) &\sim_{t \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{\pi}{2\varphi''(a)}} \frac{e^{-t\varphi(a)} f(a)}{\sqrt{t}}. \end{aligned}$$

Application 30. (Développement de la fonction Γ) On a : $\Gamma(t+1) \sim_{t \rightarrow +\infty} \sqrt{2\pi t} \left(\frac{t}{e}\right)^t$.

Corollaire 31. (Formule de Stirling) On a : $n! \sim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{2\pi n} \frac{n^n}{e^n}$.

Application 32. Soit C_n le n -ième nombre de Catalan. Alors $C_n \sim_{n \rightarrow +\infty} \frac{4^n}{\sqrt{\pi n}}$. On peut simplement invoquer que la formule des nombres de Catalan $\frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$ vérifie la même formule de récurrence que celle des mots de Dyck, mais il est stylé de savoir que, dans la preuve classique par séries génératrices, on a besoin d'un petit développement limité à un moment !

Développement 33. (Méthode de la phase stationnaire)

Soient $a < b$ deux réels et $\varphi, f \in C^\infty([a, b], \mathbb{R})$. S'il existe un unique $t_0 \in [a, b]$ tel que $\varphi'(t_0) = 0$ et qu'alors $\varphi''(t_0) \neq 0$, alors

$$\int_a^b e^{ix\varphi(t)} f(t) dt = e^{ix\varphi(t_0)} f(t_0) \sqrt{\frac{2\pi}{x|\varphi''(t_0)|}} e^{\pm i\frac{\pi}{4}} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{x}\right)$$

où ± 1 est du signe de $\varphi''(t_0)$.

Lemme 34. (admis) L'équation différentielle $u'' - tu = 0$ admet pour solution la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $Ai(t) = \int_{\mathbb{R}} e^{itx+i\frac{x^3}{3}} dx$. On note parfois Ai la partie réelle de Ai .

Application 35. $Ai(t)$ est à décroissance rapide pour $t \rightarrow +\infty$ et pour $t \rightarrow -\infty$, $Ai(t) = 2\sqrt{\pi} \frac{1}{|t|^{\frac{1}{4}}} \cos\left(\frac{2}{3}|t|^{\frac{3}{2}} - \frac{\pi}{4}\right) + \mathcal{O}\left(\frac{1}{|t|}\right)$.

Théorème 36. (Sturm) La fonction Ai a au plus un zéro sur $\mathbb{R}_+$ et une infinité de zéros sur $\mathbb{R}_-$, et si z_n est le nombre de ses zéros dans $[-n, 0]$, alors $z_n \sim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2}{3\pi} n^{\frac{3}{2}}$.

3 Développements asymptotiques en arithmétique

3.1 Série des inverses des nombres premiers

Lemme 37. Soit $s > 1$. Alors $\zeta(s) = \prod_{p \in \mathcal{P}} \frac{1}{1 - \frac{1}{p^s}}$, $\mathcal{P}$ l'ensemble des nombres premiers.

Proposition 38. On a : $\zeta(s) = \frac{1}{s-1} + \mathcal{O}\left(\frac{1}{s-1^+}\right)$. En particulier, $\zeta(s) \xrightarrow{s \rightarrow 1^+} +\infty$.

Application 39. La série $\sum_{p \in \mathcal{P}} \frac{1}{p}$ est divergente.

3.2 Utilisation des séries de Dirichlet

Définition 40. Soient $f, g : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{C}$ deux fonctions arithmétiques. On dit que g est un ordre moyen de f si $\sum_{n \leq x} f(n) \sim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{n \leq x} g(n)$.

Proposition 41. (Série de Dirichlet) Soit $s > 0$. Soit f une fonction arithmétique. On pose $S_f : s \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{f(n)}{n^s}$ dès que $\frac{f(n)}{n^s}$ est sommable. S'il existe σ tel que

Fonction	DSE en $n=0$	Premières termes du DTA en 0
$\exp(u)$	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{u^n}{n!}$	$\exp(u) = 1 + u + \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{6} + o(u^3)$
$a^u, a > 0$	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\ln(a)^n}{n!} u^n$	$a^u = 1 + \ln(a)u + \frac{\ln(a)^2}{2}u^2 + o(u^2)$
$\cos(u)$	$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{u^{2n}}{(2n)!}$	$\cos(u) = 1 - \frac{u^2}{2} + \frac{u^4}{24} - \frac{u^6}{720} + o(u^6)$
$\sin(u)$	$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{u^{2n+1}}{(2n+1)!}$	$\sin(u) = u - \frac{u^3}{6} + \frac{u^5}{120} - \frac{u^7}{5040} + o(u^7)$
$\cosh(u)$	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{u^{2n}}{(2n)!}$	$\cosh(u) = 1 + \frac{u^2}{2} + \frac{u^4}{24} + \frac{u^6}{720} + o(u^6)$
$\sinh(u)$	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{u^{2n+1}}{(2n+1)!}$	$\sinh(u) = u + \frac{u^3}{6} + \frac{u^5}{120} + \frac{u^7}{5040} + o(u^7)$
$(1+u)^\alpha, \alpha \in \mathbb{R}$	$\sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} \frac{u^n}{n!}$	$(1+u)^\alpha = 1 + \alpha u + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}u^2 + o(u^2)$
$\frac{1}{1-u}$	$\sum_{n=0}^{\infty} u^n$	$\frac{1}{1-u} = 1 + u + u^2 + u^3 + u^4 + o(u^4)$
$\frac{1}{1+u}$	$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n u^n$	$\frac{1}{1+u} = 1 - u + u^2 - u^3 + u^4 + o(u^4)$
$\ln(1+u)$	$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{u^n}{n}$	$\ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3} - \frac{u^4}{4} + o(u^4)$
$\ln(1-u)$	$-\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u^n}{n}$	$\ln(1-u) = -u - \frac{u^2}{2} - \frac{u^3}{3} - \frac{u^4}{4} + o(u^4)$
$\sqrt{1+u}$	$\sum_{n=0}^{\infty} \binom{-1/2}{n} \frac{u^n}{2^n n!}$	$\sqrt{1+u} = 1 + \frac{1}{2}u - \frac{1}{8}u^2 + \frac{1}{16}u^3 + o(u^3)$
$\frac{1}{\sqrt{1-u}}$	$\sum_{n=0}^{\infty} \binom{-1/2}{n} \frac{u^n}{2^n n!}$	$\frac{1}{\sqrt{1-u}} = 1 + \frac{1}{2}u + \frac{3}{8}u^2 + \frac{5}{16}u^3 + o(u^3)$
$\arctan(u)$	$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{u^{2n+1}}{2^{n+1}}$	$\arctan(u) = u - \frac{u^3}{3} + \frac{u^5}{5} - \frac{u^7}{7} + o(u^7)$
$\arcsin(u)$	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}} \binom{2n}{n} \frac{u^{2n+1}}{2n+1}$	$\arcsin(u) = u + \frac{1}{6}u^3 + \frac{3}{40}u^5 + \frac{5}{672}u^7 + o(u^7)$
$\operatorname{arctgh}(u)$	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}} \binom{2n}{n} \frac{u^{2n+1}}{2n+1}$	$\operatorname{arctgh}(u) = u - \frac{1}{6}u^3 + \frac{3}{40}u^5 - \frac{5}{672}u^7 + o(u^7)$
$\operatorname{argth}(u)$	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}} \binom{2n}{n} \frac{u^{2n+1}}{2n+1}$	$\operatorname{argth}(u) = u + \frac{u^3}{3} + \frac{u^5}{5} + \frac{u^7}{7} + o(u^7)$
$\operatorname{arccot}(u)$	$\frac{\pi}{2} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}} \binom{2n}{n} \frac{u^{2n+1}}{2n+1}$	$\operatorname{arccot}(u) = \frac{\pi}{2} - \left(u - \frac{u^3}{3} + \frac{u^5}{5} - \frac{u^7}{7} + o(u^7) \right)$

FIGURE 1. Développement limités usuels (Appli. 20)

$$\begin{aligned}
 a_n = o(u_n) \wedge b_n = o(u_n) &\Rightarrow a_n + b_n = o(u_n) \\
 a_n = o(u_n) \wedge b_n = o(u_n) &\Rightarrow a_n b_n = o(u_n u_n) \\
 a_n = o(u_n) \wedge b_n = o(u_n) &\Rightarrow a_n b_n = o(u_n u_n) \\
 a_n = o(u_n) \wedge b_n = o(u_n) &\Rightarrow a_n = o(u_n) \\
 a_n = o(u_n) \wedge b_n = o(u_n) &\Rightarrow a_n = o(u_n) \\
 a_n = o(u_n) \wedge b_n = o(u_n) &\Rightarrow a_n = o(u_n) \\
 a_n = o(u_n) \wedge b_n = o(u_n) &\Rightarrow a_n + b_n = o(u_n) \\
 a_n = o(u_n) \wedge b_n = o(u_n) &\Rightarrow a_n b_n = o(u_n u_n) \\
 a_n = o(u_n) \wedge b_n = o(u_n) &\Rightarrow a_n = o(u_n)
 \end{aligned}$$

FIGURE 2. Opérations sur la relation de comparaison (Prop. 3)

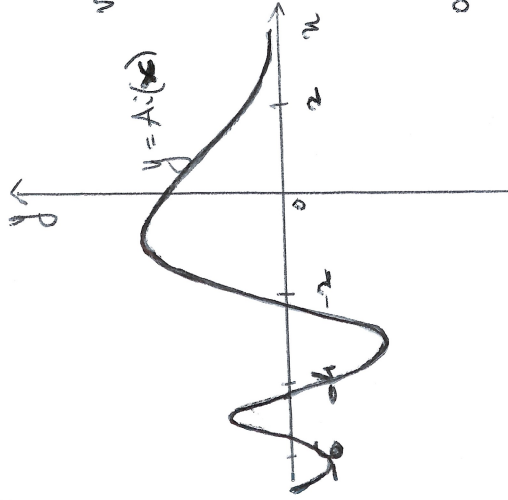


FIGURE 3. Fonction d'ing (Lemme 41)

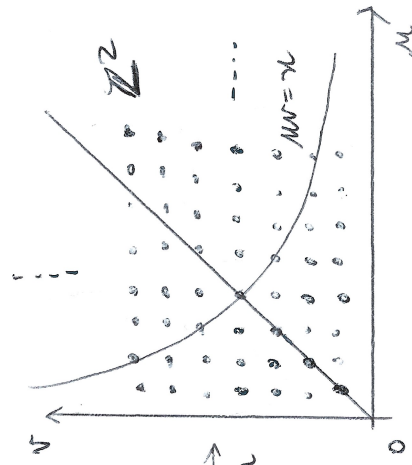


FIGURE 4. Principe de l'hyperbole de Dirichlet (Prop. 53)